

临床药师对 ICU 潜在药物相互作用的鉴别和药学干预

王海涛¹, 张抗怀¹, 刘娜¹, 王娜¹, 张莉¹, 张小玲² (西安交通大学第二附属医院, 1. 药学部, 2. 重症医学科, 陕西 西安 710004)

[摘要] 目的: 本研究描述药物潜在的药物相互作用(pDDIs)在重症监护室(ICU)发生的危险因素和类型, 分析临床药师通过药学干预提高 ICU 患者用药的安全性和有效性。方法: 以 Micromedex 和 Medscape 药物相互作用数据库为基础鉴别出 pDDIs, 临床药师根据患者具体病情, 并参考相关文献对 pDDIs 的严重性进行评估和分析, 最后对 ICU 医嘱中 pDDIs 进行药学干预, 并提出具体的建议。结果: 一共有 560 位患者纳入本研究, 一共审核了 6 105 条药物医嘱, 分析了 420 条 pDDIs。最常见的药学干预为监测, 包括监测实验室检查值、肝肾功等。结论: 数据显示 ICU 的 pDDIs 发生率较高, 临床药师可以评估和干预 pDDIs, 提高 ICU 患者用药安全。

[关键词] 相互作用; 重症监护室; 临床药师; 药学干预; 监测

[中图分类号] R942 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2018)16-1747-04 DOI:10.13286/j.cnki.chinhosp pharmacyj.2018.16.17

Identification of potential drug-drug interactions in an intensive care unit and pharmaceutical intervention by clinical pharmacists

WANG Hai-tao¹, ZHANG Kang-huai¹, LIU Na¹, WANG Na¹, ZHANG Li¹, ZHANG Xiao-ling² (1. Department of Pharmacy; 2. Intensive Care Unit, The Second Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Shaanxi Xi'an 710004, China)

ABSTRACT; OBJECTIVE To describe the frequency and type of potential drug-drug interactions (pDDIs) in a general intensive care unit (ICU) and to make recommendations to improve the medication safety and efficacy of ICU patients. **METHODS** Based on the Micromedex and Medscape database of drug interactions, pDDIs were identified and classified into categories of potential clinical outcome and management advice. **RESULTS** A total of 560 patients were enrolled in this study, with 6 105 medication and 420 potential pDDIs identified and analyzed. The most common pharmaceutical intervention was monitoring, consisting of monitoring laboratory values, liver and kidney functions, electrocardiogram and blood pressure. **CONCLUSION** Data show that the incidence of pDDIs in ICU is high. Clinical pharmacists can intervene in pDDIs to improve medication safety in ICU patients.

KEY WORDS: drug-drug interactions; ICU; clinical pharmacist; pharmaceutical intervention; monitoring

伴随药物使用而发生的药物不良反应已经成为一个公共问题,而在药物不良反应中,约有 30% 为药物相互作用(DDIs)所导致^[1]。在发生 DDIs 的患者中,大约有 5%~20% 的患者需要住院治疗甚至致死^[2]。有研究显示,在美国有 11% 的患者可能发生 DDIs,这也直接导致患者医疗费用增加^[3]。尽管 DDIs 结果在某些时候对药物治疗是有益的,但是大多数 DDIs 对患者是不利的,这些 DDIs 在临床药物治疗上也是不希望发生的。

目前国内外一些医疗机构利用一些软件技术和警示来预防 DDIs 的发生,但是仍有很多 DDIs 事件的发生,并影响广大患者的用药安全。在重症监护室(intensive care unit, ICU)的患者发生 DDIs 发生危险因素比较多,其中包括:联合使用多种药物、使用治疗指数窄的药物,还有器官功能衰竭特别是肝

肾功能不全^[4-5]。此外,ICU 老年患者较多,这些患者的药动力学和药效学会发生改变^[6-7]。由于 DDIs 引发的药物不良反应大部分是可以预测和预防的,那么评估和干预 ICU 患者医嘱的 pDDIs 就十分重要。对患者有害的 pDDIs 进行药学干预是优化治疗方案的措施,并且可以使 ICU 患者的药物治疗更加安全和有效。因此作为 ICU 治疗团队重要一员的临床药师,可以在临床上鉴别和评估 pDDIs,和临床医生一起管理 pDDIs。本研究描述了临床药师对某三甲医院 ICU 患者用药医嘱潜在的 pDDIs 进行鉴别、评估和干预。

1 资料与方法

1.1 临床资料 某三甲医院 ICU 病区一共有 15 张床位,接收医院所有病区(除新生儿科)病情危重且需要在 ICU 加强治疗的患者。所有在 2016 年 2

[作者简介] 王海涛,男,硕士,主管药师,研究方向:ICU 药物治疗、抗感染药物,电话:029-87679574, E-mail:acmilan781114@yahoo.com

月—2017 年 2 月期间入住 ICU 的患者均纳入此次研究。患者的药物医嘱、人口统计学特征、临床实验室检查等信息均从医院 HIS 系统中获取。ICU 专职临床药师每日均审核医嘱、观察患者病情变化直到患者转科、出院或死亡。

1.2 方法

1.2.1 定义 DDI 是指患者在使用一种药物同时或在一定时间内先后使用另一种药物、食品添加剂或某些食品后出现的复合效应^[8]。也可以定义为对药物联合治疗的临床反应或药理学的改变^[4]。

1.2.2 分析和干预方法 某院专职 ICU 临床药师首先借助合理用药监测系统对 ICU 病区的治疗药物医嘱进行初步审查,以 Micromedex 药物相互作用数据库为基础,再参考文献,根据患者的具体病情和身体状况对 pDDIs 的严重性进行判断和分析。DDIs 严重性分级见表 1^[9]。如果 pDDIs 有临床干预意义,临床药师则会在第一时间与医师沟通,如果医生接受干预,就会及时监测或调整用药方案。皮肤用药、眼药、中草药、肠外营养、肠内营养和灌肠的药物不在此次研究里面。药学干预 pDDIs 的措施:密切监测(包括监护血常规、肝肾功能、凝血指标、电解质、心电图、血药浓度等),调整给药时间,避免联合使用,使用替代药物,调整药物剂量等。

表 1 DDI 严重性分级

Tab 1 Severity levels of DDIs

严重级别	具体描述
Type-A Contraindicated	相互作用可以威胁患者生命,联合使用是禁忌
Type-B Major	相互作用可能威胁患者生命,和/或需要一个替代药物,如果必须联用需要干预去减小或预防严重的不良反应
Type-C Moderate	相互作用可能会引起患者病情加重,需要严密监测
Type-D Minor	相互作用临床效应有限,不需要替换药物

1.2.3 统计方法 采用 SPSS 19.0 进行统计分析,计数分类资料单因素分析采用 χ^2 检验,多因素分析采用 Logistic 非条件回归分析, $P < 0.05$ 为差异具有显著性。

2 结果

2.1 临床资料 一共有 560 位患者纳入本次研究,其中女性患者有 213 人(38.0%),60 岁以上的患者有 308 人(55.0%),平均年龄(61.8±15.6)岁,使用 10 种药物以上的患者有 353 人(63.01%)。有 303 (54.1%)位患者至少经历了一次 pDDIs,其中 60 岁以上的患者有 179 人,有显著性($\chi^2 = 4.43, P < 0.05$);发生 pDDIs 患者中女性有 121 人,并没有显

著性($\chi^2 = 0.66, P > 0.05$);发生 pDDIs 患者中使用 10 种药物以上的患者为 205 人,有统计学意义($\chi^2 = 6.05, P < 0.05$),发生 pDDIs 患者的单因素分析如(表 2)所示。将单因素分析有意义的 2 个变量进行 Logistic 非条件回归分析,结果如表 3 所示,结果显示 ≥ 60 岁和使用 ≥ 10 种以上药物是影响 pDDIs 的独立危险因素。

表 2 潜在的药物相互作用(pDDIs)单因素分析

Tab 2 Univariate analysis of factors with occurrence of pDDIs

变量	pDDIs 发生人数	P 值
≥ 60 岁患者	179	0.035
< 60 岁患者	124	
男	182	0.416
女	121	
使用 ≥ 10 种以上药物	205	0.014
使用 < 10 种以下药物	98	

表 3 Logistic 回归分析 pDDIs 的危险因素

Tab 3 Logistic regression analysis of risk factors affecting pDDIs

变量	β	P 值	OR 值	95%CI
≥ 60 岁患者	0.422	0.015	1.525	1.085~2.144
使用 ≥ 10 种以上药物	0.489	0.006	1.631	1.149~2.317
常量	-0.539			

2.2 pDDIs 类型和干预措施 临床药师一共审核了 6 105 条药物医嘱,其中一共有 420 对 pDDIs。一共有 48 种药物相互作用对,其中 15 种占到所观察到 pDDIs 的 73.8%,药物相互作用严重程度具体见(表 4)。临床药师一共药学干预 951 条,每一个 pDDIs 可能有多个药学干预措施。最常见的措施为监测,包括监测实验室指标、心电图、血压、肝肾功能等。其他的干预措施包括:避免联合使用、换用其他药物、调整剂量和频次等,具体见(表 5)。

表 4 ICU 患者最常见的 15 种 pDDIs

Tab 4 Fifteen most frequently occurring pDDIs in ICU patients

pDDIs	次数	严重分级
袪利尿剂+非甾体抗炎药	36	morderate(C)
咪达唑仑+三唑类抗真菌药	35	morderate(C)
喹诺酮类药物+茶碱类药物	30	major(B)
碳青霉烯类药物+丙戊酸钠	26	major(B)
袪利尿剂+糖皮质激素	21	minor(D)
胺碘酮+芬太尼	20	major(B)
非甾体抗炎药+B 受体阻滞剂	20	morderate(C)
利奈唑胺+去甲肾上腺素	20	Contraindicated(A)
莫西沙星+华法林	19	morderate(C)
胺碘酮+三唑类抗真菌药	18	major(B)
万古霉素+氨基糖苷类药物	15	major(B)
奥美拉唑+伏立康唑	14	minor(D)
芬太尼+三唑类抗真菌药	13	major(B)
咪达唑仑+茶碱类药物	12	morderate(C)
芬太尼+咪塞米	11	morderate(C)

表 5 干预建议

Tab 5 Advised management strategy

干预建议	次数
密切监测	
实验室值 ^a	221
凝血时间	40
肾功能	37
肝功能	30
心电图	115
血压监测	80
临床疗效或毒性监测	152
避免联合使用	106
调整剂量或频次	30
风险调整策略	
换用同类其他药品	90
排钾或保钾利尿剂	25
增加胃肠道和肝脏保护	36

注:^a实验室值包括:电解质、血常规、血药浓度、血气值等

3 讨论

根据文献报道,高龄也是一个发生 pDDIs 的高危因素,这是因为随着年龄增长患者得慢性疾病的机会也会增多,常常需要多种药物联合治疗^[7,10]。本研究和其他文献报道一样^[4,10]发现年龄和 pDDIs 的发生率有明显的关系。另外年龄大的患者肝肾功能也会退化,使他们在 ICU 治疗时间长,增加使用药物的天数,从而使这些患者联合使用更多药物的机会^[6-7]。和目前的研究一样^[4-5,9],使用多种药品数量是发生 pDDIs 独立危险因素。本研究发现性别和 pDDIs 的发生没有明显关系,这和一些文献研究结果一样^[4,10]。但是也有研究显示性别和 pDDIs 的发生有关系^[11],这些研究认为女性患者比男性患者更容易发生 pDDIs。然而目前还没有确切的证据说明性别和 pDDIs 之间有关系。

只有 15 对相互作用的药物对占全部 pDDIs 的 73.8%。ICU 病房和普通病房发生的 pDDIs 有显著地不同,比如:咪达唑仑和三唑类抗真菌药之间的 pDDIs 在普通病房很少会发生。但是在 ICU 病区这个 pDDIs 却是排在最常见的 pDDIs 第二位,因为 ICU 病人常常需要咪达唑仑来镇静。苯二氮䓬类药物有多种药理作用:镇静、抗焦虑、催眠、抗惊厥和肌肉松弛等,特别是咪达唑仑是 ICU 患者常用的药物。CYP3A4 在咪达唑仑、阿普唑仑等苯二氮䓬类药物的代谢起着至关重要的作用。抗真菌药(特别是伏立康唑、氟康唑)是较强的 CYP3A4 抑制剂,它可以增加咪达唑仑、氟哌啶醇和芬太尼等镇静药的曲线下面积,可能导致这些镇静药物疗效增加而发生不良反应^[12-13]。当咪达唑仑和伏立康唑联合使用时,咪达唑仑的最高血药浓度可以增加 3.8 倍,从而使联用这两种药物的患者需要更长的唤醒时间^[12]。右美托咪定是咪达唑仑的合适的替代药物,因为它

不受 CYP450 抑制。另外也可以考虑使用棘白菌素类抗真菌药替代三唑类药物。

目前的研究显示在 ICU 病区 pDDIs 发生率非常高,一般为普通病房的 2 倍^[14],我们的研究也证实了 ICU 患者 pDDIs 的发生率很高,至少有 54% 的 ICU 患者至少发生一次 pDDIs。在 pDDIs 中有的没有临床意义,比如奥美拉唑可以升高伏立康唑的浓度和药时曲线下面积,但升高的幅度不大,临床上意义不大^[15]。如果每个 pDDIs 都反馈给临床医生,那么会引起警惕疲劳^[16]。而一个 pDDIs 的临床意义不容易确定,可能需要个体化的评估。如果 pDDIs 不根据患者具体病情、对药物的反应、给药途径和剂量等,很难去评价和分析一个 pDDIs 的临床意义。比如 HMGCoA 还原酶抑制剂,这类药物有很多的适应症,对大多数患者是安全和有效的。并且有数据显示这类药物对脓毒症和一些感染性疾病有益^[17]。然而,高剂量的 HMGCoA 还原酶抑制剂和一个中到强度的 CYP450 抑制剂联合使用可能会导致横纹肌溶解症。还有一些含金属离子的药物(铝碳酸镁片、硫糖铝、硫酸亚铁等),它们与喹诺酮类药物的片剂(莫西沙星、左氧氟沙星等)一起服用,易产生络合物而减少喹诺酮类药物的吸收,但是如果是注射液则不会发生此类反应。这就需要我们 ICU 临床药师去根据每个患者情况去具体分析,然后把有临床价值和意义的 pDDIs 反馈给临床医生,并提出药学干预措施。

关于临床的干预,最常见的药学干预为严密监测体征、症状、实验室相关指标等,这和一些文献报道一致^[4,10]。我们发现大多数 pDDIs 可以通过监测临床症状或实验室数据来管理和干预。因为 ICU 患者通过严密的监测,偏离正常值会很快被发现。更好的临床决策是医嘱和实验室数据联系起来,只有超出正常值时候才有临床意义。临床药师根据患者具体情况监测 DDIs,必要时管理药物治疗,并减少患者病情恶化,这对于 ICU 患者的药物治疗是至关重要的。还有一些干预手段包括剂量调整和监测可能发生的不良反应等,对每一个可能发生的 pDDIs 风险和获益进行个体化的评估。

临床药师参与 ICU 患者医嘱审核和药物治疗是十分有必要的,分析 pDDIs 是十分重要的,因为分析 pDDIs 需要根据每一位病的病情、基础疾病等才能在临床上和医生一起正确地处理 pDDIs。临床药师的药学知识加上医师的临床经验可以区分一个 pDDIs 在临床上有意义或没意义,帮助患者优化药

(下转第 1758 页)

惩措施是本管控体系的有益补充,发挥协同作用。

合理用药管控任重而道远,本院通过近两年的实践取得了一定的效果,随着医改的进一步深入,临床路径管理和单病种付费模式逐渐推广,接下来将这套合理用药管控体系进行拓展,使其实现针对患者的具体情况实施合理用药管控是更为有意义的后续延伸课题。

参考文献:

- [1] Yang T, Liu L, Xiao J. Clinical Application and Management of Hospital Rational Use of Drugs [J]. Hosp Admin J Chin PLA (解放军医院管理杂志), 2016, 23(3): 291-293.
- [2] Liang D, Cui YM. Approaches for the separation of medicine and drug[J]. Chin Hosp Pharm J (中国医院药学杂志), 2018, 38(9): 903-906.

- [3] Liu J, Ru AZ, Cai RJ, *et al.* Use of a diverse adjuvant drug early warning monitoring system in drug management [J]. Chin Hosp Pharm J (中国医院药学杂志), 2018, 38(5): 547-551.
- [4] Zhou YW, Liang YF. To discuss the actively carry out pharmaceutical care for the rational use of drugs in control to income ration [J]. Chin J of Clin Rational Drug Use (临床合理用药杂志), 2014, 7(3): 159-160.
- [5] Zheng Y. To Discuss the method of control the proportion of drug income[J]. Chin Pharm (中国药师), 2013, 16(11): 1753-1755.
- [6] Liu YC, Zhang SH, Guo H, *et al.* Effect analysis of controlling the medical fees of inpatients by pharmacists in new medical reform program [J]. Chin Hosp Pharm J (中国医院药学杂志), 2018, 38(2): 189-191.

[收稿日期] 2018-03-28

(上接第 1749 页)

物治疗方案,从而提高患者的用药安全。

参考文献:

- [1] Grizzle A J, Mahmood M H, Ko Y, *et al.* Reasons provided by prescribers when overriding drug-drug interaction alerts[J]. Am J Manage Care, 2007, 13(10): 573-578.
- [2] Papadopoulos J, Smithburger PL. Common drug interactions leading to adverse drug events in the intensive care unit; management and pharmacokinetic considerations [J]. Crit Care Med, 2010, 38(6 Suppl): S126.
- [3] Aparasu R, Baer R, Aparasu A. Clinically important potential drug-drug interactions in outpatient settings[J]. Rsap, 2007, 3(4): 426-437.
- [4] Hasan SS, Lim KN, Anwar M, *et al.* Impact of pharmacists' intervention on identification and management of drug-drug interactions in an intensive care setting. [J]. Singap Med J, 2012, 53(8): 526-531.
- [5] Reis AMM, Cassiani SHB. Prevalence of potential drug interactions in patients in an intensive care unit of a university hospital in Brazil[J]. Clinics, 2011; 66: 9-15.
- [6] Pasina L, Djade CD, Nobili A, *et al.* Drug-drug interactions in a cohort of hospitalized elderly patients[J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2013, 22(10): 1054-1060.
- [7] Corsonello A, Abbatecola AM, Fusco S, *et al.* The impact of drug interactions and polypharmacy on antimicrobial therapy in the elderly[J]. Clin Microbiol Infect, 2015, 21(1): 20.
- [8] Xiao HL. Recommendations of FDA on studies and labeling writing of drug interaction [J]. Drug Evaluation Research (药物评价研究), 2013, 36(1): 1-4.
- [9] Ismail M, Khan F, Noor S, *et al.* Potential drug-drug interac-

tions in medical intensive care unit of a tertiary care hospital in Pakistan[J]. Int J Clin Pharm, 2016, 38(5): 1052.

- [10] Andrade TNGD, Silvestre CC, Cunha LC, *et al.* Pharmaceutical intervention assessment in the identification and management of drug interactions in an intensive care unit[J]. J Pharm Sci-US, 2015, 5(1): 13-18.
- [11] Kafeel H, Rukh R, Qamar H, *et al.* Possibility of Drug-Drug Interaction in Prescription Dispensed by Community and Hospital Pharmacy[J]. J Pharm Pharmacol, 2014, 5(5): 401-407.
- [12] Saari TI, Laine K, Leino K, *et al.* Effect of voriconazole on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of intravenous and oral midazolam[J]. Clin Pharmacol Ther, 2006; 79(4): 362-370
- [13] Kotlinska-Lemieszek A. Should Midazolam Drug-Drug Interactions be of Concern to Palliative Care Physicians? [J]. Drug Saf, 2013, 36(9): 789-790.
- [14] Zwart-Van R J, Uijtendaal E, Ten BM, *et al.* Frequency and nature of drug-drug interactions in a Dutch university hospital [J]. Brit J Clin Pharmacol, 2010, 68(2): 187-193.
- [15] Wood N, Tan K, Purkins L, *et al.* Effect of omeprazole on the steady-state pharmacokinetics of voriconazole[J]. Brit J Clin Pharmacol, 2015, 56(s1): 56-61.
- [16] Smithburger PL, Kane-Gill SL, Seybert AL. Drug-drug interactions in the medical intensive care unit: an assessment of frequency, severity and the medications involved[J]. Int J Pharm Pract, 2012, 20(6): 402-408.
- [17] Tleyjeh IM, Kashour T, Hakim FA, *et al.* Statins for the prevention and treatment of infections: a systematic review and meta-analysis[J]. Arch Intern Med, 2009, 169(18): 1658-1667.

[收稿日期] 2017-12-28